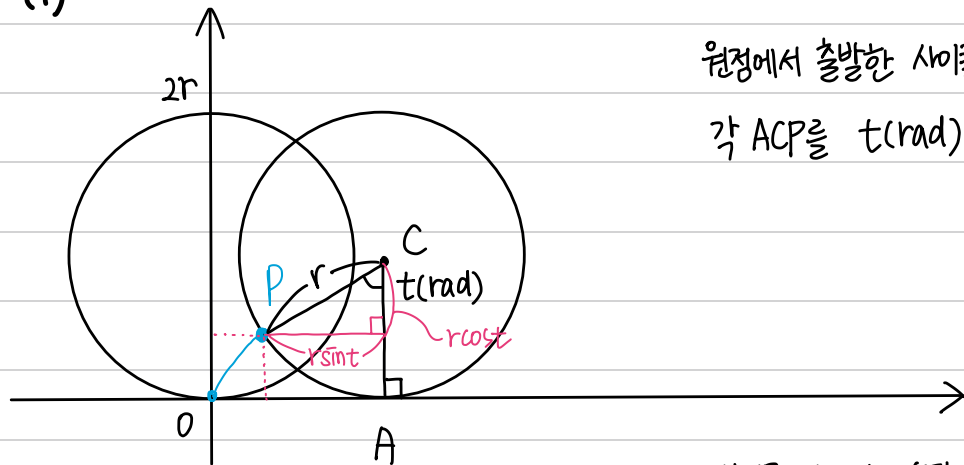


교양수학 수학I 퀴즈-1 모범답안

#1

sol) (1)



원점에서 출발한 사이클로이드 원의 중심을 C라 하고,

각 ACP를 $t(\text{rad})$ 으로 놓자. 이때, 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하자.

사이클로이드의 성질에 의하여 $\overline{OA}$ 의 길이는 원이 굴러간 길이와 같으므로

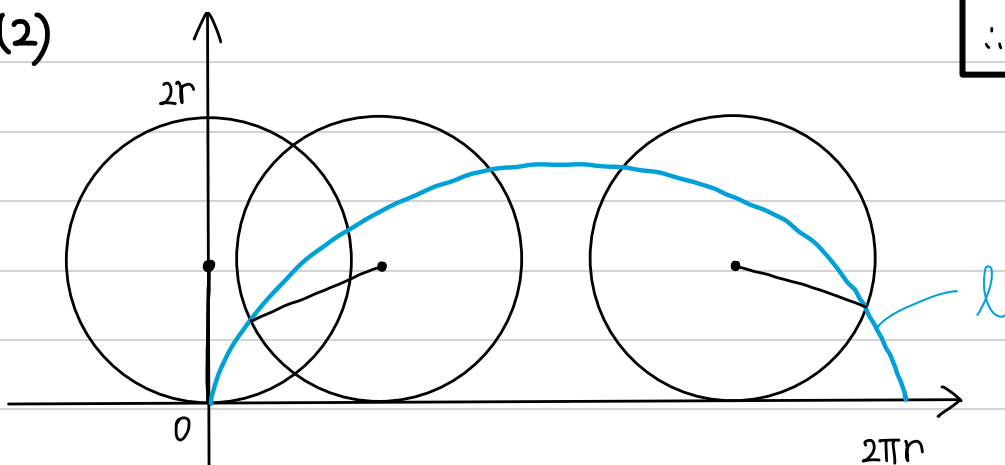
$$\overline{OA} = \widehat{PA} = rt$$

이제 점 P의 좌표를 구하면 아래와 같다.

$$x = \overline{OA} - r \sin t = rt - r \sin t = r(t - \sin t)$$

$$y = \overline{CA} - r \cos t = r - r \cos t = r(1 - \cos t)$$

(2)



$$\therefore x = r(t - \sin t), y = r(1 - \cos t)$$

사이클로이드의 한 호의 길이를 l 이라 하자.

$$l = \int_0^{2\pi} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{\{r(1 - \cos t)\}^2 + \{r \sin t\}^2} dt \quad \left(\because \frac{dx}{dt} = r(1 - \cos t), \frac{dy}{dt} = r \sin t \right)$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2(2 - 2\cos t)} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} r \sqrt{2(1 - \cos t)} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} r \sqrt{2 \cdot 2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} 2r \sin \frac{t}{2} dt = -4r \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = \boxed{8r}$$

#2.

Sol)

θ	0	$\frac{\pi}{18}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{9}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{18}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{4\pi}{9}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{9}$	$\frac{11\pi}{18}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{9\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{8\pi}{9}$	$\frac{11\pi}{12}$	π
r	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
	①		②		③		④		⑤		⑥									

